

ANEXO 2.1. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE FOTOVOLTAICO JOTABECHE

PV POWER CHILE SPA

Febrero 2021

Caracterización de Flora y Formaciones vegetacionales
Proyecto Parque Fotovoltaico Jotabeche



Elaborado para:
Sociedad de Consultoría Ambiental Limitada.

enero de 2021

Índice de contenidos.

1. Introducción	4
2. Objetivo	4
2.1. Objetivo General	4
2.2. Objetivos específicos	4
3. Área del Proyecto	5
4. Área de influencia y estudio	6
5. Metodología	7
6. Resultados	8
6.1. Resultados bibliográficos	8
6.1.1. Características generales del piso vegetal en la zona de estudio.	8
6.1.2. Formaciones vegetacionales	10
6.1.3. Categoría de Conservación	11
6.1.4. Legislación aplicable	11
6.1.4.1. Formación de bosque	11
6.1.4.2. Formación xerofítica	12
6.1.4.3. Bosque Nativo de Preservación	13
6.2. Investigación mediante sistemas de imágenes satelitales	14
6.3. Trabajo en terreno	15
6.3.1. Metodología aplicada	15
6.3.2. Especies identificadas	16
6.3.3. Formaciones vegetacionales	16
6.4. Resultados en terreno	22
6.4.1. Especies en categoría de conservación	22
6.4.2. Formación vegetal aplicable a la ley	22
6.4.3. Hongos y Líquenes	22
7. Conclusión	23
8. Bibliografía	25

Índice de ilustraciones.

Ilustración 1 Área del Proyecto	5
Ilustración 2 Área de influencia del Proyecto	6
Ilustración 3 Piso vegetal.....	8
Ilustración 4 Área del Proyecto en relación a los pisos vegetacionales de la zona.....	9
Ilustración 5 Formaciones vegetacionales	10
Ilustración 6 Parcelas realizadas en terreno	15
<i>Ilustración 7 Cortina vegetal.</i>	17
Ilustración 8 Área escasa de vegetación	18
Ilustración 9 Cultivos misceláneos.....	18
Ilustración 10 Matorral de <i>Geoffroea decorticans</i>	19
Ilustración 11 Cortina vegetal	19
Ilustración 12 Formaciones vegetacionales	20
Ilustración 13 Formaciones vegetacionales aplicables a la ley.....	21
Ilustración 14 Formaciones afectadas	23

Índice de tablas.

Tabla 1 Formaciones xerofíticas	13
Tabla 2 Especies identificadas al interior del Proyecto	16

1. Introducción

El Parque Fotovoltaico Jotabeche consiste en la instalación y operación de un parque solar fotovoltaico, el cual estará ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, región de Atacama.

El proyecto pretende potenciar el aprovechamiento de recursos renovables de la zona para la producción de energía limpia, evitando influencias negativas sobre el medio ambiente y haciendo posible un desarrollo sostenible al ser un proyecto del tipo PMGD de Energía Renovable No Convencional que inyectará energía eléctrica, obtenida mediante paneles solares, a través de una línea de media tensión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN); aportando así energía limpia a la matriz energética nacional.

Al ser una central generadora de energía mayor a 3 MW, debe ingresar al SEIA según el Literal c) del Artículo 3 del D.S. 40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación del SEIA” y según lo especificado en el Literal c) del Art. 11 de la Ley 19.300, actualizada bajo la Ley 20.417 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Para la confección del presente informe se utilizó la Guía de Evaluación Ambiental componentes suelo, flora y fauna (2015).

2. Objetivo

2.1. Objetivo General

Caracterizar e Identificar la flora y vegetación de la zona de emplazamiento del sector.

2.2. Objetivos específicos.

- Definir y describir las principales formaciones vegetacionales presentes en el área de la línea de transmisión eléctrica.
- Determinar la flora presente en el área de influencia de la línea de transmisión eléctrica, con su respectiva clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación.
- Definir el estado de conservación de las especies de flora presentes en el área de estudio.

3. Área del Proyecto

El área de estudio corresponde al sector donde se ubicarán las obras permanentes y temporales del Proyecto, según se indica en la siguiente imagen, adicionalmente se presentan las coordenadas de dicha área.

El Área de estudio se ubica en el área rural de la comuna de Tierra Amarilla.

Ilustración 1 Área del Proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el titular.

Cabe indicar que en dicha área corresponde a la que se intervendrá producto de la instalación del Parque Fotovoltaico, para determinar el Análisis al Art. 11 del Reglamento del SEIA, se presenta el área de influencia en el punto N°4.

4. Área de influencia y estudio

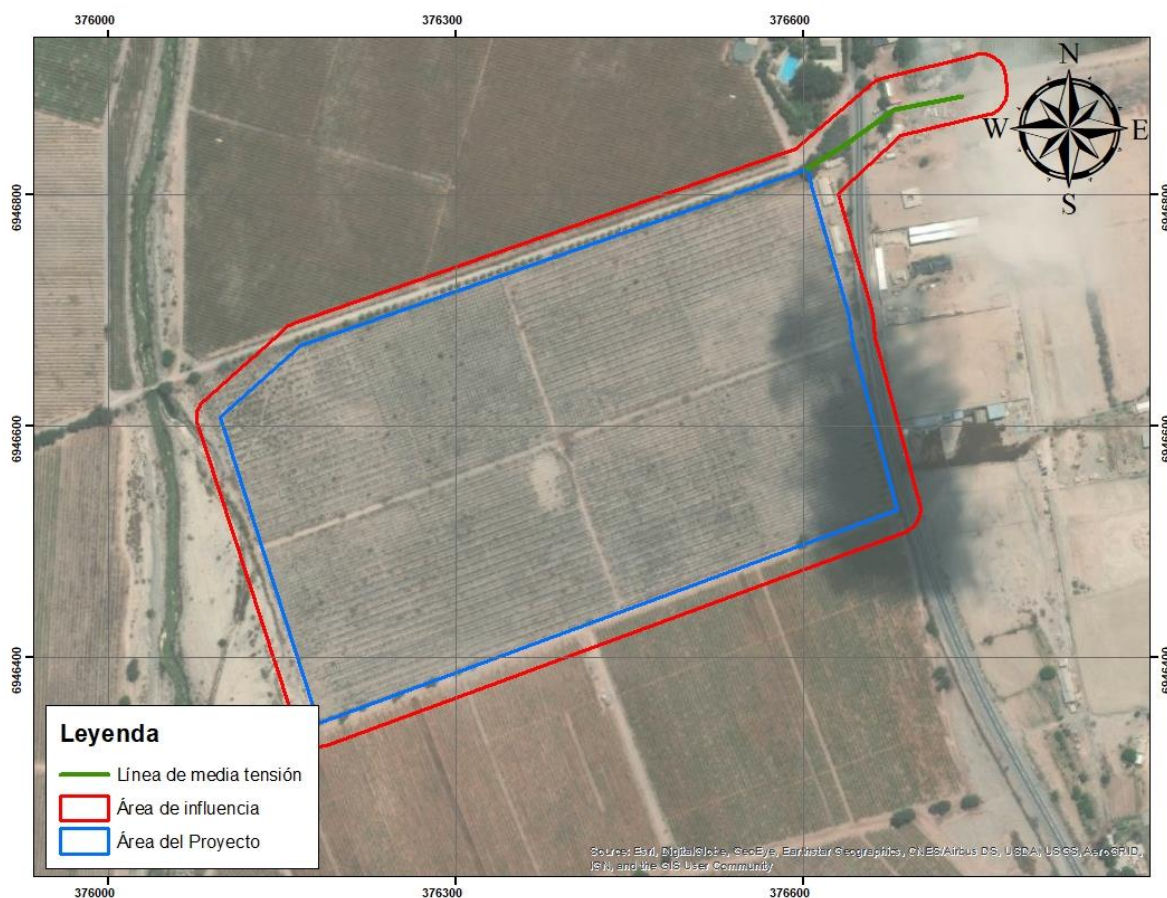
El área de influencia según el D.S. 40/21 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, define como área de influencia la siguiente:

El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Para este caso, se definió como área de influencia el área del Proyecto más un buffer de 20 metros para la identificación de flora (por individuo).

Para el área de estudio, y en el caso de las formaciones vegetacionales, se considera un área mucho mayor con el motivo de poder determinar los límites de estas y las posibles afectaciones que se podrían generar producto de la construcción, operación y cierre del Proyecto. En la siguiente imagen se presenta el área de influencia determinada para el Proyecto, para el caso de las formaciones vegetacionales, se presenta en el punto 6.6.2 la identificación y los límites de tales formaciones.

Ilustración 2 Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el titular y análisis de afectación realizados por el consultor.

5. Metodología

Para la caracterización de flora en el área de emplazamiento del proyecto se utilizó la siguiente metodología:

- I. Investigación bibliográfica: se realizó una investigación bibliográfica con el fin de determinar el tipo de formación vegetacional y las características del piso vegetacional de la zona. Adicionalmente se consultó la legislación vigente, con el fin de determinar las especies en estado de conservación que se ubican en la zona, los tipos de formaciones vegetacionales que se encuentran en estado de protección y las medidas que correspondan oportunidad para su conservación.
- II. Evaluación de la zona mediante sistemas GIS e información satelital: Previo al trabajo en terreno se realiza una revisión mediante información satelital, con el fin de poder determinar el esfuerzo de muestro que se considera para el terreno. En el caso de que se divise una alta presencia arbórea se procederá a realizar el método de parcelas con el fin de determinar si corresponde a una formación de bosque (según los términos de la ley y el reglamento, que se indican en el punto 6.4.1.), caso contrario, se realizará el método de transectas con el objetivo de poder divisar los individuos aislados y determinar el tipo de formación existente.
- III. Visita a terreno: Una vez completado los puntos anteriores, se realizó una visita a terreno el día 29 y 30 de diciembre, cuyo fin fue realizar un reconocimiento de especies, diversidad y abundancia. Cabe indicar que la fecha en que se realizó corresponde a la época con mayor abundancia de especies.

Con la información obtenida, se determinará la existencia de una posible afección al componente flora en el área de emplazamiento del Proyecto.

6. Resultados

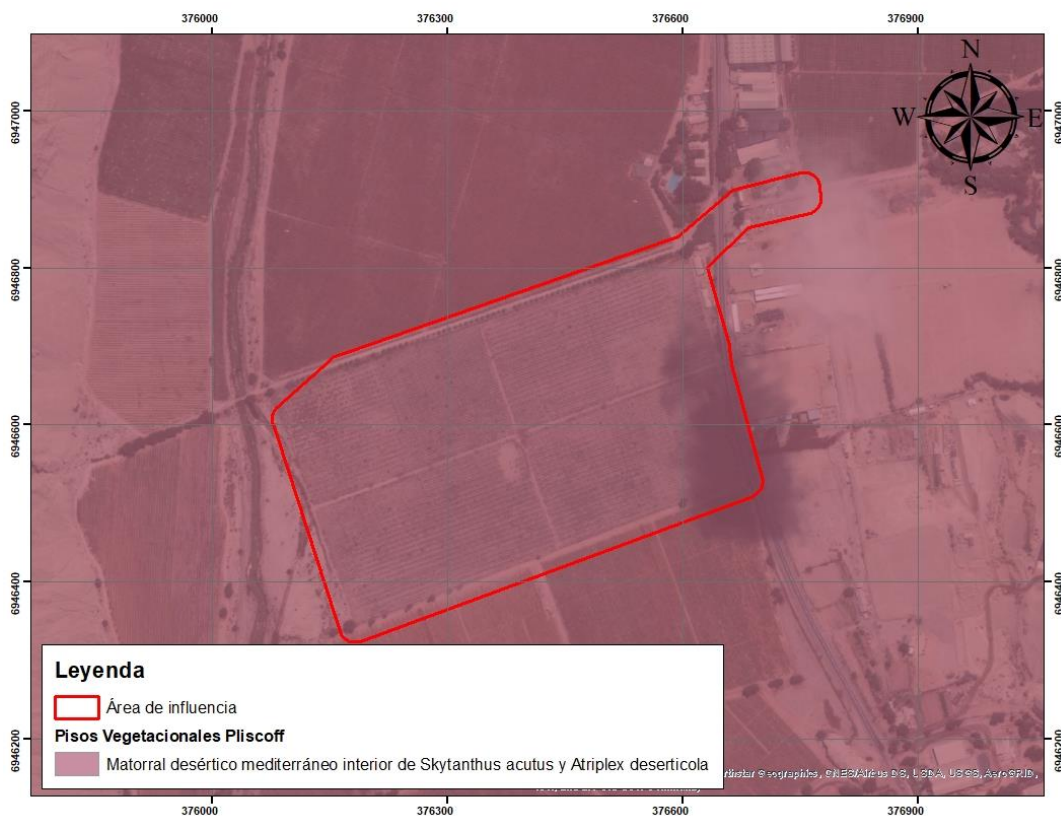
6.1. Resultados bibliográficos

6.1.1. Características generales del piso vegetal en la zona de estudio.

Descripción: **Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola***, matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*, a las que se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argyria radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa*, y otras, las que emergen sólo durante los años más lluviosos. En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium sinuatum*, que no han sido formalmente definidas. Este piso de vegetación contrasta con el situado inmediatamente hacia la costa, puesto que está sometido al efecto de sombra de lluvias provocado por la cordillera de la Costa.

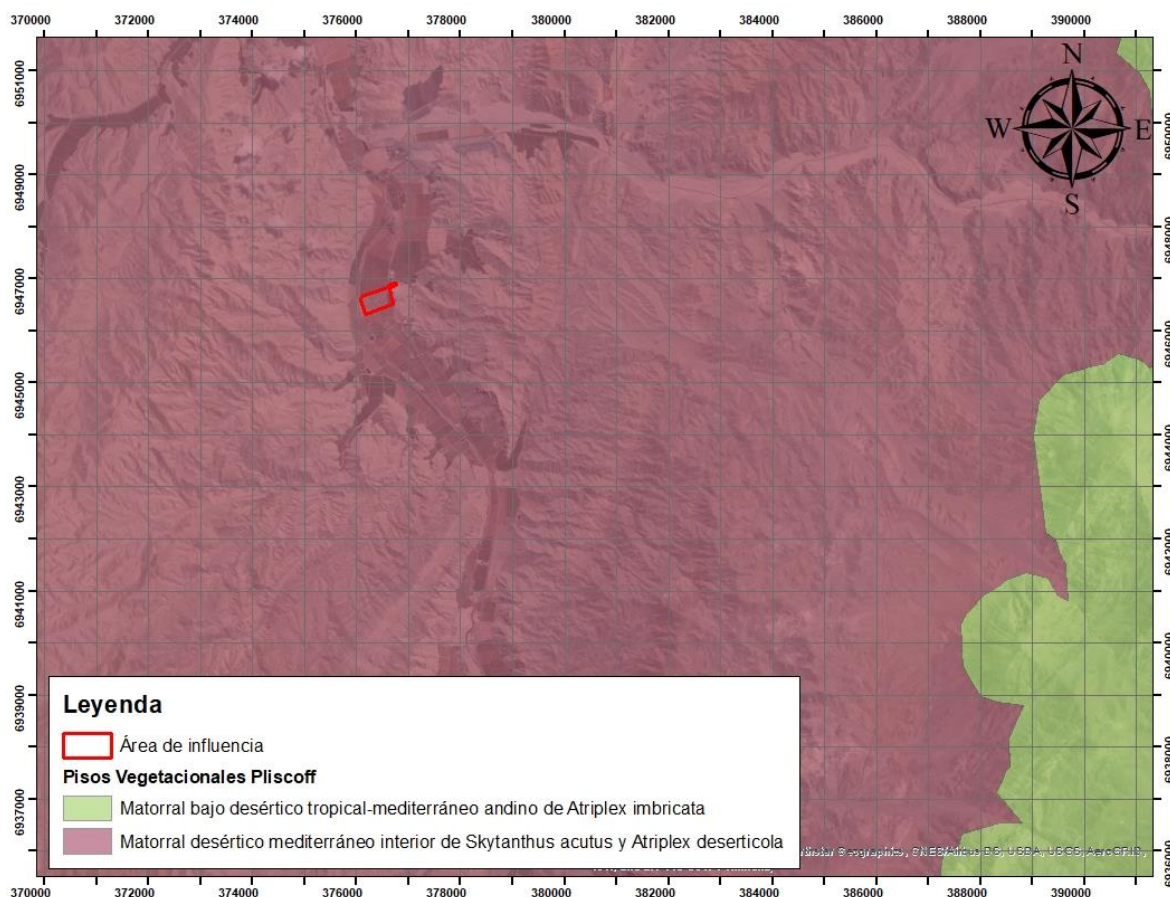
Composición florística: *Alona rostrata*, *Argyria radiata*, *Aristolochia chilensis*, *Atriplex clivicola*, *A. desertícola*, *A. mucronata*, *Caesalpinia angulata*, *Calandrinia calycina*, *C. longiscapa*, *Senna acuta*, *Chorizanthe commisuralis*, *Cruckshanksia pumila*, *Cryptantha parviflora*, *Encelia canescens*, *Elychnia acida* var. *Elata*, *Euphorbia copiapina*, *Fagonia chilensis*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *H. megalanthum*, *H. myosotifolium*, *Hippeastrum ananuca*, *Leucocoryne narcissoides*, *Nolana baccata*, *Opuntia berterii*, *Pectocarya dimorpha*, *Prityle emoryi*, *Senecio chamomillifolius*, *Skytanthus acutus*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa*, *Viola polypoda*.

Ilustración 3 Piso vegetal



Dada la extensión de los pisos vegetacionales definidos por Luebert y Pliscoff, se presenta en la siguiente imagen el área del Proyecto con los distintos pisos vegetacionales que se logran divisar en el sector. Complementariamente, cabe recalcar que el piso vegetacional antes mencionado tiene una superficie de 1.829.165 Hectáreas, mientras que el área del Proyecto tiene 16,7 hectáreas, quiere decir, que el Proyecto solo afectará un 0,0009% del Piso vegetacional de la zona.

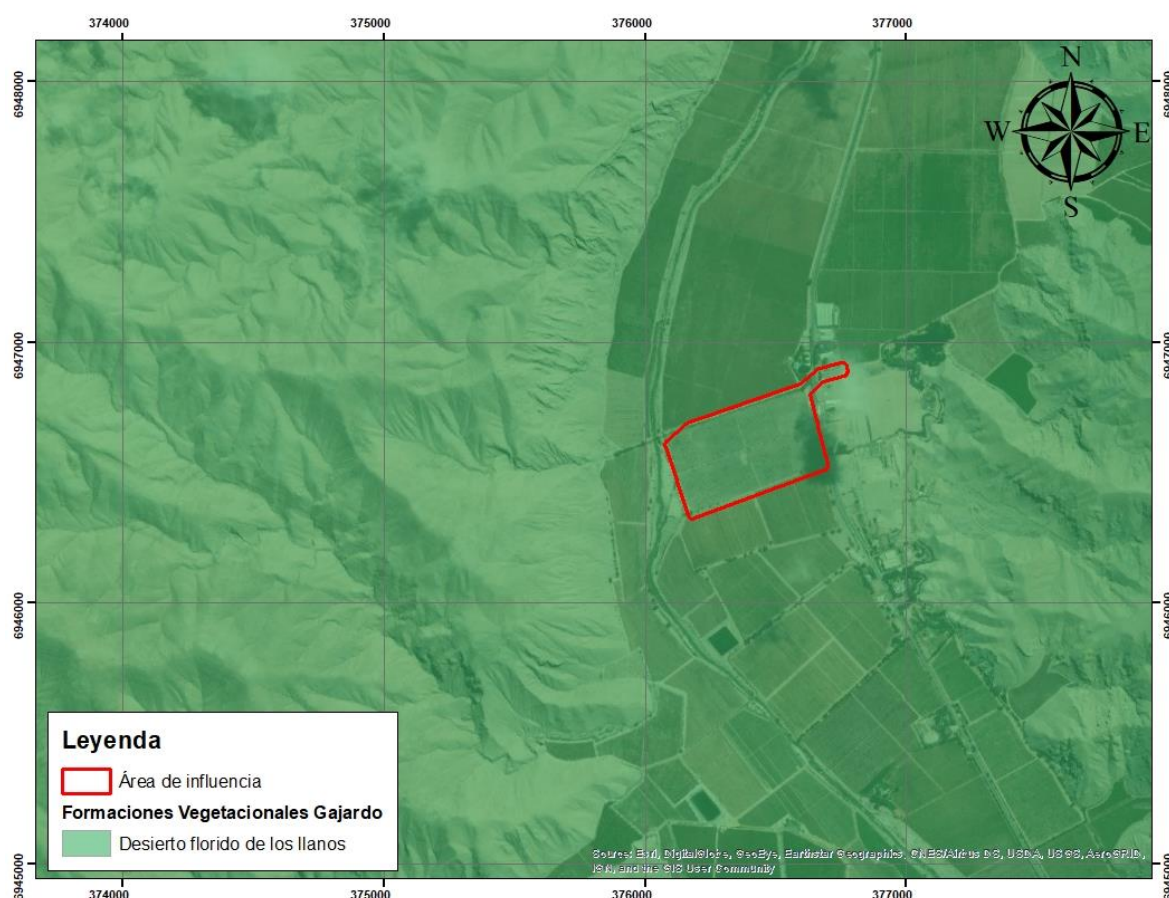
Ilustración 4 Área del Proyecto en relación a los pisos vegetacionales de la zona



6.1.2. Formaciones vegetacionales

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica.

Ilustración 5 Formaciones vegetacionales



El área del Proyecto se encuentra en la formación “Matorral espinoso de las serranías”

6.1.3. Categoría de Conservación

Considerando el DS. 29 de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente, que APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN expresa en su artículo 4 que La clasificación de especies silvestres según su estado de conservación considerará la situación de las mismas a nivel nacional. No obstante, en caso de estimarse necesario y a propuesta del Comité de Clasificación, se podrá establecer una clasificación distinta para una o más zonas o regiones del país, o aplicar el procedimiento de clasificación a niveles taxonómicos distintos del de especie. Por otra parte, en su Título II, artículo 5, expone que: Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes, las que son definidas en detalle en dicho Decreto.

Dado lo anterior, el estado de conservación de determinó de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies: Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009) D.S. N°33 (MMA, 2011), D.S. N°41 (MMA, 2012), D.S. N°42 (MMA, 2012), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015), D.S. N°16 (MMA, 2016), D.S. N°6 (MMA, 2017) que oficializan del primer al decimotercer proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA).

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

6.1.4. Legislación aplicable

6.1.4.1. Formación de bosque

Para todas las unidades con presencia de estratos arbóreos, se realizará una evaluación de acuerdo a los criterios definidos en la Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo o Bosque de Preservación. En la mencionada Ley, una formación califica como Bosque cuando se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

- Bosque se define como una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima,
- presentar por lo menos 40 m de ancho,
- y un mínimo de 25% de cobertura (salvo para regiones áridas o semiáridas, en cuyo caso se considera un mínimo de 10%).

En consecuencia, se evaluará si las formaciones vegetacionales identificadas cumplen con estos criterios para ser consideradas bosque nativo o bosque de preservación que tal como dice la Ley 20.283/2008 se definirá como Bosque nativo de preservación: "aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

6.1.4.2. Formación xerofítica

Las formaciones xerofíticas son identificadas por la legislación vigente (Ley N°20.283 y su D.S. N°93) bajo los siguientes puntos:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N°17.336.
- El estrado predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo al inciso 3 del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 1 Formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha).
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluídala Región Metropolitana de Santiago.	1	40	Carácter xerofítico	500

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (corta, destrucción o descepado) un área menor dentro de dicha formación. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, según corresponda.
- Para el caso de las Regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica.
- Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 metro.

6.1.4.3. Bosque Nativo de Preservación

Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca. Los trabajos más recientes que abordan la descripción de la vegetación chilena son "La Vegetación Natural de Chile,

Clasificación y Distribución Geográfica” de Rodolfo Gajardo publicado en 1993 y una publicación más reciente desarrollada por Federico Luebert y Patricio Pliscoff en su libro “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” publicado en el año 2006.

6.2. Investigación mediante sistemas de imágenes satelitales

De acuerdo a la información entregada por las plataformas Google Earth y otros sistemas de imágenes satelitales, se logró constatar la presencia de cultivos y formaciones de pradera. Para este caso, se considerará el estudio mediante parcelas.

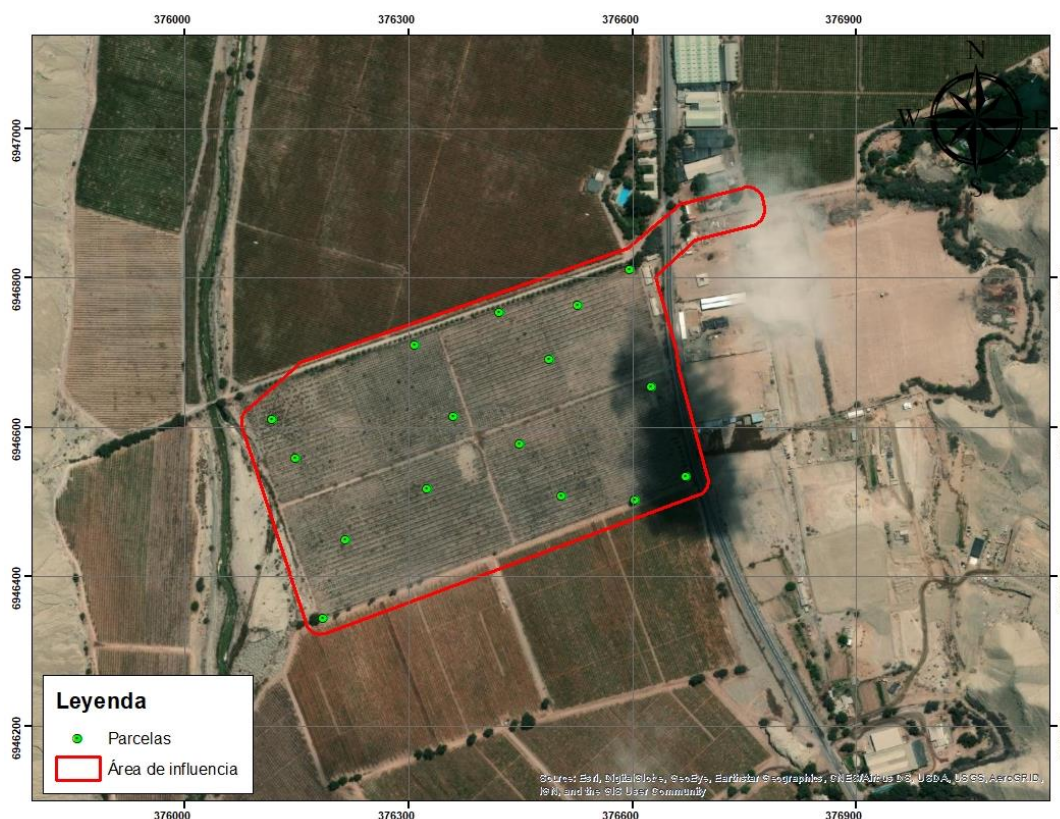
6.3. Trabajo en terreno

6.3.1. Metodología aplicada

La metodología aplicada corresponde al método de parcelas, que consistió en el estudio de zonas representativas del área del proyecto con una superficie de 500 m² (25 x 20 metros). En cada parcela se midió altura para los individuos suculentos, arbustivos y arbóreos, y diámetro de copa (N-S y E-O) solamente de los individuos catalogados como arbóreos. Dicha metodología se encuentra definida en el punto 1.2.1 de la guía antes mencionada.

Con fecha 29 y 30 de diciembre de 2020, se realizó una visita a terreno con el objetivo de identificar tanto las formaciones vegetacionales como los individuos de flora al interior del área de estudio. Dicha visita fue realizada por un profesional con un esfuerzo de trabajo de 20 HH, que fueron dedicadas a la confección de parcelas e identificación de flora en terreno.

Ilustración 6 Parcelas realizadas en terreno



6.3.2. Especies identificadas

El trabajo fue realizado por dos especialistas por medio del método de parcelas, al respecto, se identificaron las siguientes especies:

Tabla 2 Especies identificadas al interior del Proyecto

Especie	Nombre común	Tipo de formación	Origen	Categoría de conservación
<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbórea	Nativo	N/A
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustiva	Nativo	N/A
<i>Acacia capensis</i>	Acacia capensis	Arbustiva	Introducido	N/A
<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Arbórea	Nativo	N/A
<i>Zea mays</i>	Maíz	Arbustiva	Introducido	N/A
<i>Xanthium spinosum</i>	Cepacaballo	Arbustiva	Introducido	N/A
<i>Geoffroea decorticans</i>	Chañar	Arbustiva	Nativo	N/A
<i>Vitis viniera</i>	Uva de mesa		Introducido	N/A
<i>Atriplex imbricata</i>	.	Herbácea	Nativo	N/A
<i>Caesalpinia gilliesii</i>	Barbón	Herbácea	Nativo	N/A
<i>Vachellia farnesiana</i>	Acacia farnesiana	Arbórea	Introducido	N/A
<i>Ricinus communis</i>	Ricino	Herbácea	Introducido	N/A
<i>Washingtonia filifera</i>	Washingtonia californiana	Arbórea	Introducido	N/A

6.3.3. Formaciones vegetacionales

Respecto a las unidades vegetacionales homogéneas (UHV), se constató la presencia de las siguientes formaciones:

I) Cortina vegetal de *Acacia capensis*: corresponde a una cortina vegetal compuesta de individuos de *A. capensis* para el uso de cerco perimetral.

Ilustración 7 Cortina vegetal.



II) Área escasa de vegetación con presencia de *Caesalpinia gilliesii* e individuos de *Schinus molle*: Área escasa de vegetación anteriormente utilizada para la producción de *Vitis vinífera*, donde actualmente se encuentran en crecimiento especies del tipo nativo e introducido.

Ilustración 8 Área escasa de vegetación



III) Cultivos misceláneos: Zona al interior del predio con cultivos varios tales como zapallo, sandía, melón entre otros productos agrícolas.

Ilustración 9 Cultivos misceláneos.



IV) Matorral de *Geoffroea decorticans*: Matorral de chañar al interior del área escasa de vegetación con una densidad no mayor a 80 individuos por hectárea. Al interior se encuentra en menor densidad individuos de *Caesalpinia gilliesi*.

Ilustración 10 Matorral de Geoffroea decorticans



- V) Cortina vegetal de Washingtonia filifera (Fuera del área de intervención): Cortina vegetal de Palmera Washinntonía o Palmera Californiana: formación de un ancho de 570 metros instalada hacia el norte del área del Proyecto y que se utilizada como división predial. La especie es de tipo introducido.

Ilustración 11 Cortina vegetal



Ilustración 12 Formaciones vegetacionales

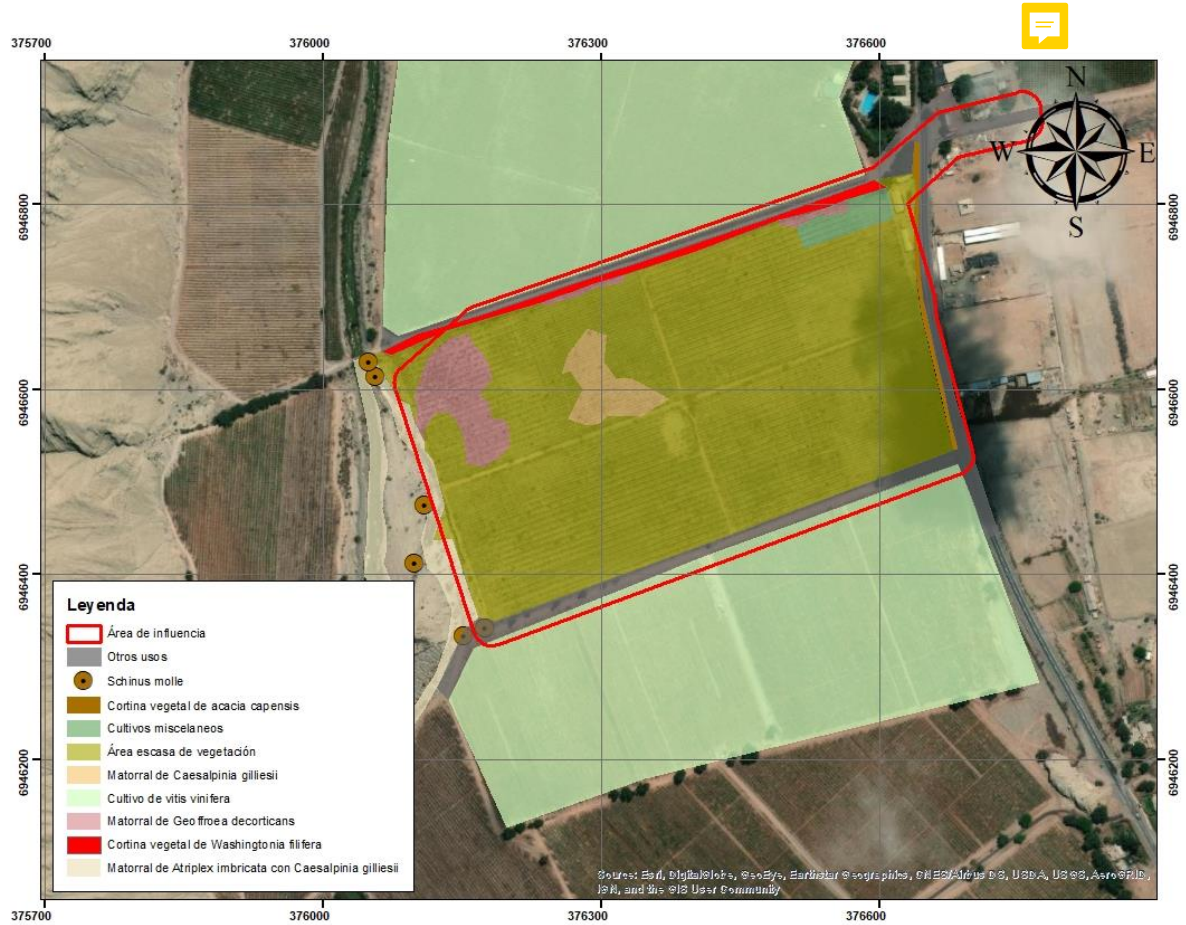
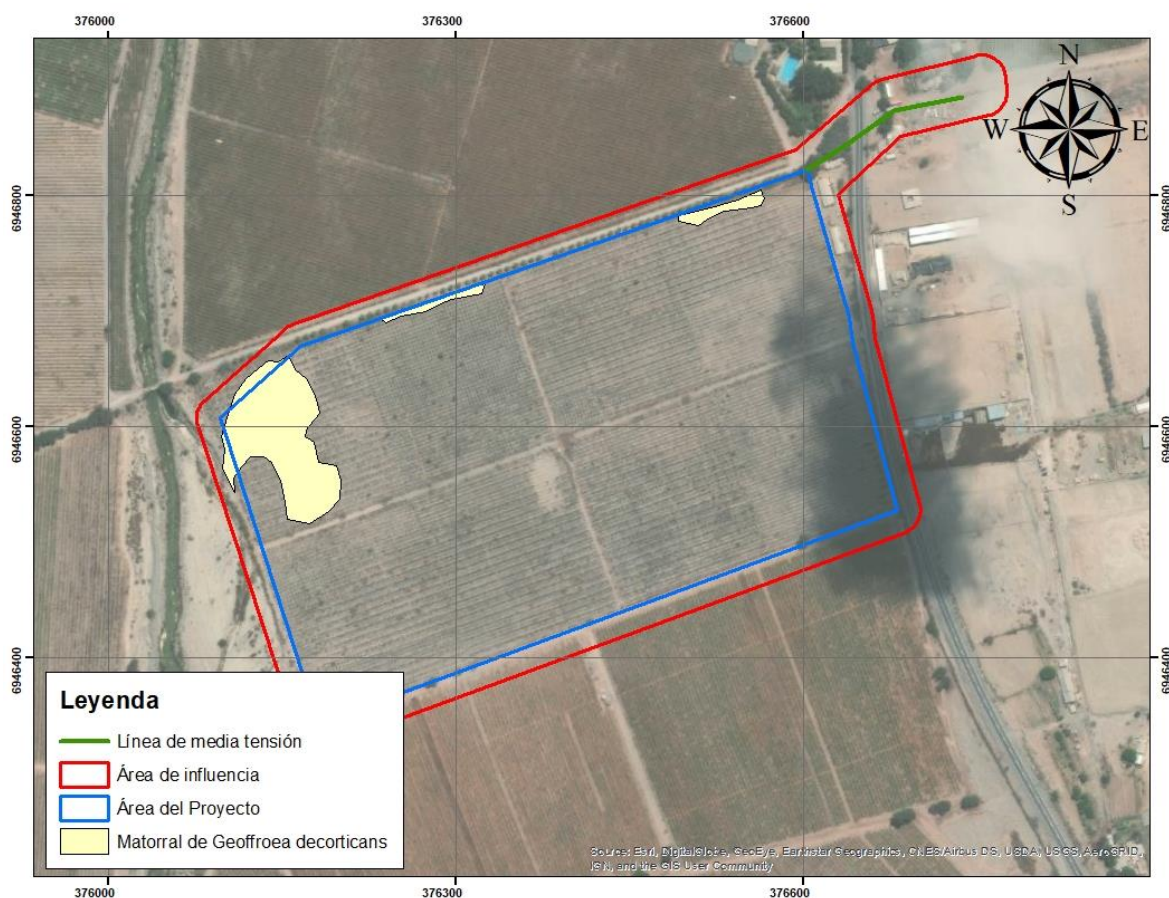


Ilustración 13 Formaciones vegetacionales aplicables a la ley



Adicionalmente, y en relación a los hongos y líquenes, no se constató la presencia de estas especies en los sectores estudiados.

6.4. Resultados en terreno

6.4.1. Especies en categoría de conservación

En relación con lo visto en terreno, no se constató la presencia de especies en categoría de conservación tanto al interior del área del proyecto como del área de influencia. Gran parte de las especies arbóreas se encuentran fuera del predio y en sectores que el Proyecto no considera intervenir.

6.4.2. Formación vegetacional aplicable a la ley

En referencia a la ley 20.283 y de acuerdo con lo indicado en el punto 6.1.4.2. el sector corresponde a formación xerofítica dada la presencia de las especies estipuladas en el D.S. 68/09 y según la cantidad especificada en la normativa vigente, quiere decir, que para la zona norte hasta el río Elqui, corresponderá realizar un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas cuando se identifique la presencia de al menos 1 individuo de las especies listadas en el D.S. 68/09.

Al respecto, se constató la presencia de las siguientes especies en formación de matorral:

- *Geoffroea decorticans*
- *Baccharis linearis*
- *Schinus molle*

En cuanto a la densidad en general, se estima una cantidad de 70 individuos de *Geoffroea decorticans*, 12 individuos de *Baccharis linearis* y 6 individuos de *Schinus molle*.

Por consiguiente, se presenta en la DIA, en el Anexo 3, los requisitos indicados a través de la solicitud de Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas.

6.4.3. Hongos y Líquenes

Para la visita a terreno, se realizó una identificación en detalle de las especies que se encontraban en terreno, adicionalmente, se revisó cada individuo arbóreo aislado con el motivo de constatar la presencia de líquenes, se buscó sectores propicios para la propagación de hongos. Al respecto, no se constató la presencia de Hongos y Líquenes.

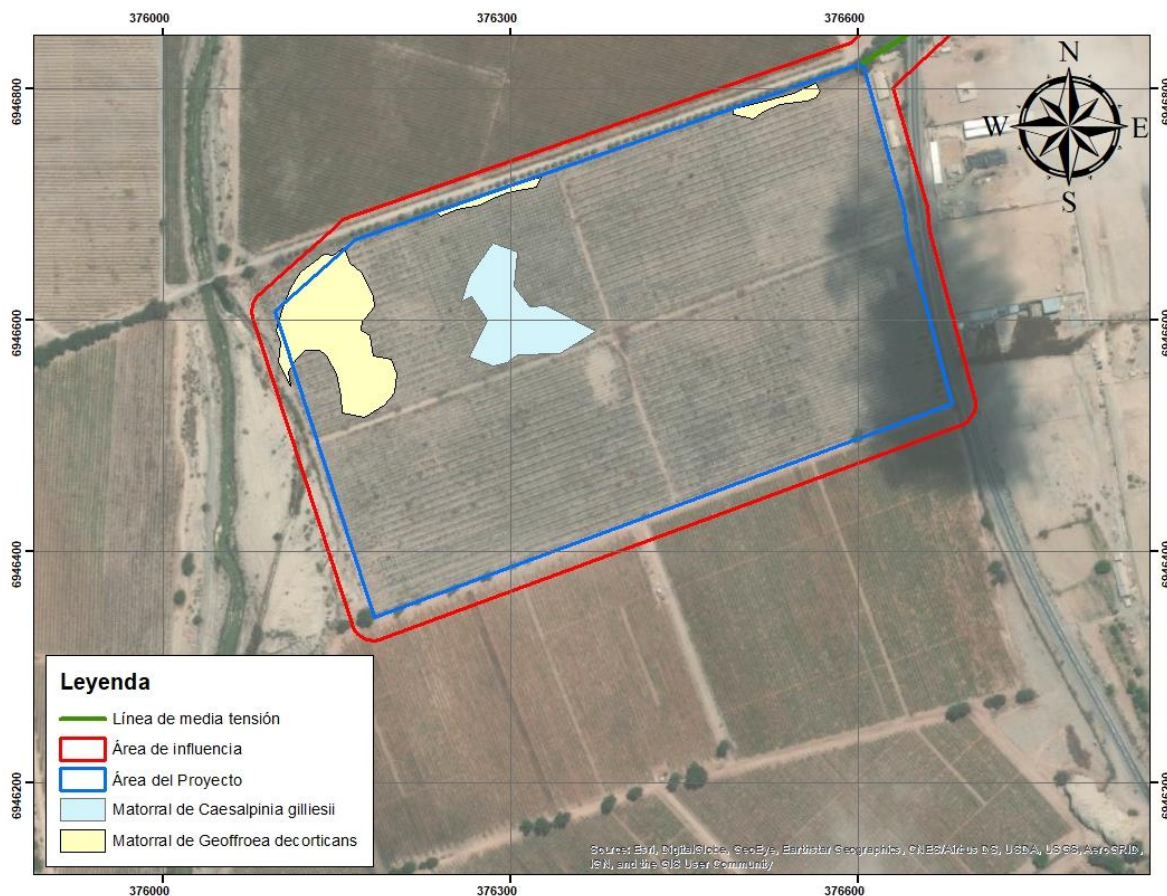
7. Conclusión

La identificación de flora realizada en terreno los días 29 y 30 de diciembre, confirmo una baja abundancia de flora en el sector. Sin embargo, dada la poca actividad realizada en el predio, se logró constatar el crecimiento de formaciones vegetacionales de forma natural al interior del sector, llevando esto a la generación de dos formaciones vegetacionales denominadas como “Matorral de *Geoffroea decorticans*” y “Matorral de *Caesalpinia gilliesii*”; dichas formaciones son identificadas en la presente caracterización y también se indica su forma de manejo en el aso del Matorral de *Geoffroea decorticans*, el cual requiere de la presentación del respectivo plan de trabajo de formaciones xerofíticas.

Respecto a la afectación de flora nativa en estado de conservación, a través de las metodologías indicadas se logró constatar la ausencia de especies en estado de conservación, como también especies endémicas. Si bien existen especies de carácter nativo que serán afectadas producto de la instalación del Proyecto, estas no se encuentran en estado de conservación o corresponden a monumentos naturales, ni tampoco existen medidas de protección adicionales.

Se presenta en la siguiente imagen, las especies nativas que serán afectadas producto a la construcción del Proyecto:

Ilustración 14 Formaciones afectadas



La afectación de flora producto de la instalación del Proyecto no generará efectos adversos significativos a la flora local ni tampoco a su crecimiento natural. Por consiguiente, el proyecto no generará impactos a este componente.



Gustavo Muñoz A.
Especialista ambiental

8. Bibliografía

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

CONAMA. 2002. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, 21 pp.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

LUEBERT Y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 112 pp.

MARTICORENA C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 47 (3-4): 85-113.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p. RAVENNA, P., S. TEILLER, J.

MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

RODRÍGUEZ, R., D. ALARCÓN Y J. ESPEJO. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile. 212 p.

THE PLANT LIST. 2013. Versión 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/>.

UICN. 2001. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de supervivencia de especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.